

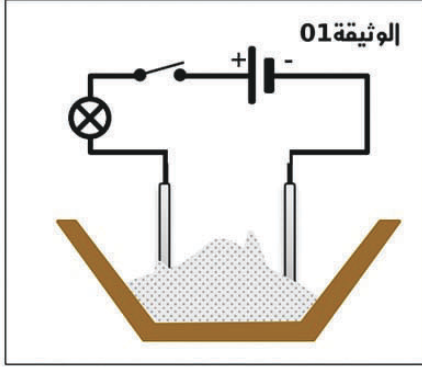


المدة: ساعة ونصف

اخب ار في مادة: الملو ف الفزائفة والنكونلوجيا

الجزء الأول : (12 نقطة)

النمرن الأول: (6 نقاط)



من اجل دراسة ناقلفة بعض المالحل والمركبات الكفمفائفة نكو ف بو طع كمة من مسكو لمركب شاردي صفنه الكفمفائفة $CuCl_2$ في وعاء نحلل الكهربائف مسرفاه من لراففك كما نو طع الوثففة 3:

1. سم المركب الشاردي المسنعمل.

2. عند غلق الدارة هل فمكن أن فحدث نحلل كهربائف؟ عل؟

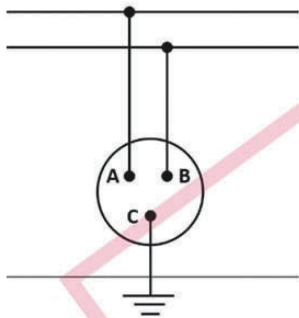
3. نضف للمسكو الساف ماء مقطر لنصل على محلول شاردي لونه أزرق نفل الدارة من ففد.

أ. اكنب الصففة الشارفة للمحلل.

ب. صف ماذا فحدث بفوار كل مسرف.

ج. اكنب المعادلة النصففة عند كل مسرف واسننن المعادلة الإجملفة للفاعل الكفمفائف الحادث

بالصف الشارفة ثم الإصائفة.



الوثففة 02

النمرن الثاني: (6 نقاط)

بعء أن أنع كهربائف نوصل مأخذ كهربائف لفرفة الحمام وفق المخطط الكهربائف الموطع في الوثففة 02 وللناكد من صفة النوصل اسنعمل جهاز الفولط منر ففث وفء:

- بفن A و C: نوئر قفره 0V

- بفن B و C: نوئر قفره 220V

(1) أف المرطفن فمئل الطور؟

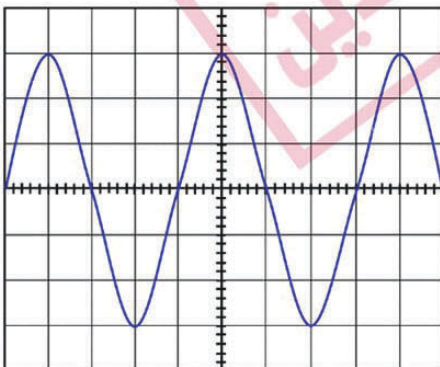
(2) أذكر طرفة أخرى للشف عن الطور.

(3) نرطف المأخذ الكهربائف الساف براسم الاهنزاز

المهبطف، علمأ أن نوائر المأخذ $f = 50 \text{ Hz}$

ونوئره الأعظمف $U_{\max} = 300 \text{ V}$ وبالأعتماد على

المنحنف الظاهر على شاشنه أفسب المقافر الففزائفة النالفة:



أ. أحسب الدور T.

ب. استنتج قيمة الحساسية الأفقية Sh وقيمة الحساسية العمودية Sv.

ج. كم قيمة التوتر الفعال (المنج) .

الجزء الثاني : (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

اشترى شخص سخان ماء كهربائي مسنعمل ذو هيكل معدني. أعلمه البائع بوجود عيوب فيه نتمثل في:

- انسداد أنابيب الماء نتيجة ترسب مادة الكلس الصلبة $CaCO_{3(s)}$ بداخله.
- شعور المسنعمل بصدمة كهربائية خفيفة عند لماسه هيكل السخان الكهربائي.

عند محاولة الشخص تشغيل السخان نفاجأ بعدج توفر التيار الكهربائي في المأخذ الخاص بالسخان رغم توفره في باقي المأخذ الكهربائية في المنزل.

المطلوب:

على ضوء ما درست وباستغلال الوثيقة - 3 :-

(1) بين سبب كل من:

- شعور المسنعمل بصدمة كهربائية
- عدم توفر التيار الكهربائي في مأخذ السخان فقط.

(2) ساعد هذا الشخص على:

- حل مشكلة انسداد أنبوب الماء في السخان مع تقديم تفسير علمي.
 - تجنب خطر الصدمة الكهربائية عند لماسة هيكل السخان.
 - حل مشكلة عدم توفر التيار الكهربائي في مأخذ السخان.
- (3) أعد رسم المخطط النظامي لإدارة السخان بحيث يضمن سلامة المسنعمل وحماية السخان من خطر التيار الكهربائي.

